Cheatsheet AZ-104 — 03 · Gobernanza: suscripciones, management groups, Policy, locks, tags, costes y Advisor

1. Jerarquía: tenant, management groups, suscripciones y resource groups

Nivel	Qué es	Datos de examen
Tenant (Entra ID)	Directorio en el que confían las suscripciones	Una suscripción confía en **un solo** tenant. Cambiarla de tenant = transferir y **rehacer RBAC** (las asignaciones no viajan)
Tenant Root Group	Management group raíz; ID = tenant ID; no se mueve ni se borra	Nadie tiene acceso por defecto: un Global Admin se **eleva**. Lo asignado aquí (RBAC o Policy) afecta a **todo**
Management groups	Contenedores de suscripciones y otros MG para aplicar RBAC y Policy por herencia	**10 000** por tenant, **6 niveles** (sin contar raíz ni suscripciones), **un solo padre**. Las nuevas suscripciones caen en la raíz (o en el "default management group" configurado). "Require authorization" evita que cualquiera cree MGs
Suscripción	Unidad de facturación, de cuotas y de límite de confianza	**980** resource groups. Tipos: Free, Pay-As-You-Go, EA, MCA, CSP, **Dev/Test** (tarifas reducidas, sin cargo de licencia Windows / SQL, solo no-producción). Cancelar → recursos desactivados, reactivable **90 días**. Hay que **registrar resource providers** (`Microsoft.Compute`...) antes de usar un tipo nuevo
Resource group	Contenedor lógico; su región solo guarda metadatos; recursos de varias regiones	Un recurso vive en **un** RG; borrar el RG borra todo; **800** recursos por tipo. Mover recursos: mismo tenant, RG origen y destino **bloqueados hasta 4 h**, las asignaciones RBAC del recurso **se pierden**, validar antes, un ReadOnly lock en el RG origen o destino bloquea el move. Cambiar de suscripción: VM + discos + NIC + VNet **juntos**

- **Mover una suscripción entre MGs:** write en el MG origen y destino + `roleAssignments/write` y `delete` en la suscripción (es decir, **Owner** de la suscripción; si lo heredas del MG de origen, lo pierdes al moverla). Si el origen o destino es la raíz no hacen falta permisos en ella.
- **Facturación:** EA = Enrollment → Departments → Accounts → Subscriptions (roles: Enterprise Administrator, Department Administrator, Account Owner). MCA = Billing account → Billing profiles → Invoice sections → Subscriptions. Estos roles **no** son RBAC: un Billing account owner no es Owner de los recursos.
- **Subscription policies** (portal → Subscriptions → Manage Policies; solo un Global Administrator con elevate access; desde mayo de 2026 ambas vienen en "Allow no users"): impedir que suscripciones **salgan** del tenant o **entren** desde otro; lista de usuarios exentos.
- **Cuotas** por región y familia de VM (vCPU): "QuotaExceeded" → Usage + quotas → **Request increase** (no cambiar de suscripción).

2. Azure Policy

Pieza	Qué es	Detalle
Definition	JSON con `if` (condición) y `then` (effect); parámetros; mode **All** o **Indexed** (solo recursos con tags/location)	Built-in o custom; se crea en un MG o suscripción (ámbito de definición)
Initiative (policy set)	Grupo de definiciones que se asigna como una sola	Ej.: Microsoft Cloud Security Benchmark, ISO 27001, "Enable Azure Monitor for VMs"
Assignment	Definición o iniciativa + **ámbito** (MG, suscripción, RG) + **exclusions** + valores de parámetros + enforcement (Enabled / **DoNotEnforce** para probar)	Si el effect es Modify o DeployIfNotExists necesita **managed identity** con permisos (Contributor) en el ámbito
Exemption	Excluye un recurso o ámbito de una asignación con motivo **Waiver** o **Mitigated** y fecha de expiración	Distinto de exclusion: la exemption se hace después de asignar y queda auditada
Remediation task	Aplica DeployIfNotExists / Modify a recursos **ya existentes**	Policy **no corrige** lo existente por sí sola: solo lo marca non-compliant
Compliance	Evaluación: al **crear o actualizar** un recurso, al **asignar** (≈ 30 min), cada **24 h**, o bajo demanda (`Start-AzPolicyComplianceScan`, `az policy state trigger-scan`)	Estados: Compliant, Non-compliant, Exempt, Conflicting, Not started

Effect	Qué hace	Ejemplo built-in
Deny	Bloquea crear o actualizar; error `RequestDisallowedByPolicy`	Allowed locations · Allowed resource types · Not allowed resource types · Allowed virtual machine size SKUs · Require a tag and its value
Audit	Permite, pero marca non-compliant	Audit VMs that do not use managed disks
AuditIfNotExists	Audita si falta un recurso **relacionado** (extensión, diagnostic setting)	Audit VMs without the antimalware extension
DeployIfNotExists	Despliega el recurso relacionado que falta (MI + remediation)	Deploy diagnostic settings to Log Analytics · Deploy Azure Monitor Agent
Modify	Añade, reemplaza o quita **tags** o propiedades al crear/actualizar y en remediación	**Inherit a tag from the resource group** · Add a tag to resources
Append	Añade campos a la petición (p. ej. una regla de red)	Append IP rules to storage accounts
DenyAction	Bloquea una acción, hoy el **DELETE** (complemento de los locks)	Do not allow deletion of resource types
Manual	Cumplimiento atestiguado a mano	Controles de cumplimiento regulatorio
Disabled	Para apagar una definición sin quitar la asignación	—

- **Policy ≠ RBAC:** Policy decide **qué se puede hacer con los recursos** (propiedades, ubicaciones, SKUs) y se aplica **incluso a un Owner**; RBAC decide **quién** puede hacer qué. "Users must not create VMs larger than D4" no se resuelve con RBAC.

- Orden: disabled → append / modify → deny → audit → manual → auditIfNotExists → denyAction; AINE / DINE se evalúan tras crear el recurso (≈ 10 min). Varias asignaciones se acumulan: gana la **más restrictiva**.
- **Allowed locations** usa mode Indexed y suele excluir recursos globales; **asignar en un MG** aplica a todas las suscripciones que cuelgan. Policy para **tags** = Modify (añadir / heredar) o Deny (exigir). Rol: **Resource Policy Contributor**.

3. Resource locks

Lock	Portal	Efecto
CanNotDelete	Delete	Leer y modificar sí; **borrar no**
ReadOnly	Read-only	Solo lectura para **todos los roles**, incluido Owner (equivale a Reader)

- Se heredan (suscripción → RG → recurso); gana el **más restrictivo**. No se pueden poner en management groups. Afectan al **plano de control**: un lock en la cuenta de storage **no** impide borrar blobs.
- Quién los gestiona: **Owner** y **User Access Administrator** (`Microsoft.Authorization/locks/*`). **Contributor no puede**.
- Efectos sorpresa: ReadOnly en storage account → no se pueden **listar claves** ni crear contenedores desde el portal · ReadOnly en un RG con VMs → **no se pueden arrancar ni reiniciar** (POST) · ReadOnly en RG con App Service plan → no se puede **escalar** · ReadOnly en RG → no se pueden **mover** recursos dentro ni fuera · ReadOnly en la suscripción → Advisor deja de funcionar · CanNotDelete en el RG de Azure Backup (`AzureBackupRG_*`) → los **backups fallan** (no puede limpiar puntos) · CanNotDelete impide borrar asignaciones RBAC · un recurso bloqueado hace fallar el borrado de **todo** su RG.
- Comandos: `New-AzResourceLock -LockLevel CanNotDelete -LockName NoBorrar -ResourceGroupName RG1` (o `-ResourceName vm1 -ResourceType Microsoft.Compute/virtualMachines`), `Get-AzResourceLock`, `Remove-AzResourceLock -LockId <id>` · `az lock create --name NoBorrar --lock-type ReadOnly --resource-group RG1 [--resource-name app1 --resource-type Microsoft.Web/sites]`, `az lock list`, `az lock delete --name NoBorrar --resource-group RG1`.

4. Tags

Regla	Valor
Máximo	**50** pares por recurso, RG o suscripción; nombre **512** caracteres (**128** en storage accounts), valor **256**
Mayúsculas	Nombre **insensible**, valor **sensible**. Prohibidos en el nombre: `< > % & \ ? /`
Dónde	Recursos, RGs y suscripciones; **no** en management groups ni en recursos clásicos. Algunos tipos solo admiten 15 (Automation, CDN, DNS zones, saved searches)
Herencia	**No se heredan** del RG ni de la suscripción → Policy "Inherit a tag from the resource group" (Modify) o "Require a tag" (Deny)
Permisos	**Tag Contributor** (`Microsoft.Resources/tags/write`, aunque no tenga acceso al recurso) o Contributor del recurso. Reader no
Facturación	Columna Tags en el usage file; Cost analysis **group by tag**; solo cuentan desde que existen (**no retroactivos**) y en servicios que los soportan

- PowerShell: `Update-AzTag -ResourceId <id> -Tag @{Owner="Ana"} -Operation Merge` (Merge añade, Replace sustituye, Delete quita) · `New-AzTag -ResourceId <id> -Tag @{Env="Prod"}` (reemplaza todo) · `Set-AzResourceGroup -Name RG1 -Tag @{Env="Prod"}` (reemplaza) · `(Get-AzResource -Name vm1).Tags`.
- CLI: `az tag update --resource-id <id> --operation Merge --tags Owner=Ana` · `az tag create --resource-id <id> --tags Env=Prod` · `az group update -n RG1 --set tags.Env=Prod` · `az resource tag --tags Env=Prod --ids <id>` (reemplaza salvo `--is-incremental`) · `az resource list --tag Env=Prod`.

5. Costes: Cost Management + Billing y Advisor

Herramienta	Qué hace	Detalles de examen
Cost analysis	Explorar costes reales o amortizados; **group by** recurso, RG, servicio, ubicación, **tag**; filtros; vistas guardadas; previsión	Necesita Reader o **Cost Management Reader** en el ámbito. Datos con **8-24 h** de retraso; una suscripción nueva tarda hasta 48 h
Budgets	Importe por periodo (mensual, trimestral, anual; "billing month" en PAYG) con alertas	Hasta **5 umbrales** (% del presupuesto) y 5 emails; alertas por coste **real** o **previsto** (forecasted); **action group** solo en suscripción o RG; evaluación cada **24 h**; **no detiene** el gasto ni los recursos; Owner crea, Contributor / Cost Management Contributor crean los suyos, Reader solo ve
Cost alerts	Alertas de presupuesto, de **crédito** (EA / MCA), de cuota de departamento (EA) y de **anomalías**	Se ven en Cost Management → Cost alerts
Exports	Volcado programado (diario, semanal, mensual) a una storage account	"analyze in Power BI", "retain cost data"
Pricing calculator / **TCO calculator**	Estimar el coste de una arquitectura / compararlo con on-prem	"estimate before deploying" / "compare with datacenter"
Ahorro	**Reservations** (1 o 3 años, hasta ~72 %) · **Savings plan** (gasto/h en cómputo, flexible) · **Spot** (hasta ~90 %, evictable) · **Azure Hybrid Benefit** (licencias Windows / SQL con Software Assurance) · Dev/Test pricing · auto-shutdown · right-size	"predictable 3 years" → reserva; "existing licenses" → Hybrid Benefit; "interruptible" → Spot
Advisor	Recomendaciones en 5 categorías: **Cost, Security, Reliability, Operational Excellence, Performance** + Advisor score	Cost: **apagar o redimensionar VMs infrautilizadas** (mira **7 días**, configurable 7-90; apagar si P95 CPU < 3 % y red saliente < 2 %), discos sin conectar, IPs públicas sin asociar, gateways inactivos, reservas recomendadas. Se puede **Postpone / Dismiss**; **alertas** de nuevas recomendaciones con action group; digest semanal. Reader para ver, Contributor para posponer. **No actúa solo**

- "Stop spending when the budget is reached" **no existe**: un presupuesto solo avisa; para actuar, action group → Automation runbook / Logic App que apague VMs.
- "Group costs by department" → **tags** + Cost analysis; si los tags no existían antes, los costes anteriores **no** aparecen agrupados.
- "Prevent users from creating expensive VMs" → Policy (Allowed virtual machine size SKUs), no un presupuesto ni RBAC.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az)	Azure CLI
Management groups	`New-AzManagementGroup -GroupName mg-prod -DisplayName "Prod" -ParentId <id>` · `New-AzManagementGroupSubscription -GroupName mg-prod -SubscriptionId <id>`	`az account management-group create --name mg-prod --display-name Prod --parent <id>` · `az account management-group subscription add --name mg-prod --subscription <id>`
Suscripciones y proveedores	`Get-AzSubscription` · `Set-AzContext -Subscription "Prod"` · `Register-AzResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.Compute`	`az account list -o table` · `az account set -s "Prod"` · `az provider register --namespace Microsoft.Compute` · `az provider list --query "[?registrationState=='Registered']"`
Resource groups	`New-AzResourceGroup -Name RG1 -Location westeurope` · `Remove-AzResourceGroup -Name RG1 -Force` · `Get-AzResourceGroup -Tag @{Env="Prod"}`	`az group create -n RG1 -l westeurope` · `az group delete -n RG1 --yes --no-wait` · `az group list --tag Env=Prod`
Mover recursos	`Move-AzResource -DestinationResourceGroupName RG2 -ResourceId <id> [-DestinationSubscriptionId <id>]` · validar: `Invoke-AzResourceAction -Action validateMoveResources`	`az resource move --destination-group RG2 --ids <id> [--destination-subscription-id <id>]` · `az resource invoke-action --action validateMoveResources`
Policy	`New-AzPolicyAssignment -Name loc -Scope <id> -PolicyDefinition (Get-AzPolicyDefinition -BuiltIn ...) -PolicyParameterObject @{listOfAllowedLocations=@("westeurope")}` · `Get-AzPolicyState -Filter "ComplianceState eq 'NonCompliant'"` · `Start-AzPolicyRemediation`	`az policy assignment create --name loc --scope <id> --policy <def> --params '{"listOfAllowedLocations":{"value":["westeurope"]}}'` · `az policy state list --filter "complianceState eq 'NonCompliant'"` · `az policy remediation create`
Locks y tags	Ver secciones 3 y 4	Ver secciones 3 y 4
Presupuestos	`New-AzConsumptionBudget -Amount 500 -Name b1 -Category Cost -TimeGrain Monthly -StartDate ... -NotificationKey Key1 -NotificationEnabled -NotificationThreshold 80 -ContactEmail ...`	`az consumption budget create --amount 500 --budget-name b1 --category cost --time-grain monthly --start-date ... --end-date ...`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Mismo RBAC o Policy en muchas suscripciones ..... Management group
├─ Impedir crear recursos fuera de una región ..... Policy: Allowed locations (Deny)
├─ Impedir SKUs caras de VM ..... Policy: Allowed virtual machine size SKUs
├─ Exigir un tag al crear ..... Policy: Require a tag and its value (Deny)
├─ Añadir el tag del RG a sus recursos ..... Policy: Inherit a tag from the RG (Modify) + remediation
├─ Corregir recursos ya existentes ..... Remediation task (DeployIfNotExists / Modify)
├─ Evitar borrados accidentales ..... Lock CanNotDelete (Owner / UAA)
├─ Congelar un recurso por completo ..... Lock ReadOnly (ojo con start/restart de VMs)
├─ Avisar cuando el gasto supere X ..... Budget (+ action group)
├─ Ver costes por departamento ..... Tags + Cost analysis (group by tag)
├─ Encontrar VMs infrautilizadas ..... Advisor (Cost)
├─ Mover recursos a otro RG o suscripción ..... Move (mismo tenant; rehacer RBAC)
├─ Mover recursos a otra región ..... Azure Resource Mover (no es un move)
└─ "Subscription not registered for resource type" ..... Registrar el resource provider
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"apply the policy to all current and future subscriptions"	Asignar en el **management group** (o en la raíz)
"resources can only be created in West Europe"	Allowed locations con effect Deny
"existing non-compliant resources remain", "no resources were changed"	Es el comportamiento normal de Policy; para corregir, remediation
"users should be unable to delete the resource group", "even Owners"	Lock CanNotDelete
"VM cannot be started after applying a lock"	ReadOnly en el RG: cambiar a CanNotDelete
"cannot list storage keys in the portal"	ReadOnly lock en la cuenta (o rol Reader)
"cannot move the resource"	ReadOnly lock en origen o destino; dependencias no incluidas; distinto tenant; provider no registrado
"role assignments missing after moving"	Recrearlas: no se mueven
"notify when cost exceeds 80 %", "forecasted"	Budget con alerta real o prevista
"stop the VMs when the budget is reached"	Budget → action group → Automation runbook (el budget solo avisa)
"charge back costs to departments"	Tags obligatorios (Policy) + Cost analysis
"tags not applied to new resources in the resource group"	Los tags del RG no se heredan: Policy Modify
"identify underutilized VMs", "resize recommendations"	Advisor → Cost
"the subscription must trust a different tenant"	Transfer subscription → change directory; RBAC se pierde
"move subscription to another management group" fails	Falta write en MG origen/destino o Owner en la suscripción

Enunciado	Respuesta
"QuotaExceeded when creating a VM"	Request quota increase para esa familia y región
"minimize cost for a 3-year predictable VM"	Reserved instance (+ Hybrid Benefit si hay licencias)

9. Errores a evitar

1. Usar RBAC para limitar regiones, SKUs o tags: eso es **Azure Policy**.
2. Esperar que Policy corrija o borre recursos existentes: solo los marca; corregir = remediation.
3. Creer que un lock ReadOnly es inocuo: bloquea arrancar VMs, escalar planes, listar claves y mover recursos.
4. Pensar que Contributor puede crear locks: hacen falta Owner o User Access Administrator.
5. Suponer que los tags del resource group bajan a los recursos.
6. Creer que un presupuesto detiene el gasto.
7. Mover recursos entre suscripciones de tenants distintos, o dejar fuera las dependencias (discos, NIC, VNet).
8. Olvidar registrar el resource provider en la suscripción destino.
9. Poner más de 6 niveles de management groups o un segundo padre.
10. Confundir roles de facturación (EA / MCA) con roles RBAC.